

Chemistry Problems

SET 18

Write balanced equations for the following redox reactions:

1. $\text{Br}_2 + \text{I}^- \rightarrow \text{Br}^- + \text{I}_2$
2. $\text{Cu} + \text{Ag}^+ \rightarrow \text{Cu}^{2+} + \text{Ag}$
3. $\text{Mg} + \text{Pb}^{2+} \rightarrow \text{Mg}^{2+} + \text{Pb}$
4. $\text{Mg} + \text{H}^+ \rightarrow \text{Mg}^{2+} + \text{H}_2$
5. $\text{Li} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{Li}^+ + \text{OH}^- + \text{H}_2$
6. $\text{Na}_2\text{O}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{Na}^+ + \text{OH}^- + \text{O}_2$
7. $\text{Al} + \text{H}^+ \rightarrow \text{Al}^{3+} + \text{H}_2$
8. $\text{Mg} + \text{Cu}^{2+} \rightarrow \text{Mg}^{2+} + \text{Cu}$
9. $\text{Al} + \text{Zn}^{2+} \rightarrow \text{Al}^{3+} + \text{Zn}$
10. $\text{MnO}_2 + \text{Cl}^- \rightarrow \text{Mn}^{2+} + \text{Cl}_2$
11. $\text{Cu} + \text{SO}_4^{2-} + \text{H}^+ \rightarrow \text{Cu}^{2+} + \text{SO}_2$
12. $\text{Cu} + \text{NO}_3^- + \text{H}^+ \rightarrow \text{Cu}^{2+} + \text{NO}_2$
13. $\text{SO}_2 + \text{OCl}^- \rightarrow \text{SO}_4^{2-} + \text{Cl}^-$
14. $\text{H}_2\text{S} + \text{NO}_3^- \rightarrow \text{S} + \text{NO}$
15. $\text{Cu} + \text{Fe}^{3+} \rightarrow \text{Cu}^{2+} + \text{Fe}^{2+}$
16. $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} + \text{Fe}^{2+} \rightarrow \text{Cr}^{3+} + \text{Fe}^{3+}$
17. $\text{MnO}_4^- + \text{Cl}^- \rightarrow \text{Mn}^{2+} + \text{Cl}_2$
18. $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} + \text{H}_2\text{O}_2 \rightarrow \text{Cr}^{3+} + \text{O}_2$
19. $\text{Fe}^{2+} + \text{H}_2\text{O}_2 \rightarrow \text{Fe}^{3+} + \text{H}_2\text{O}$
20. $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} + \text{C}_2\text{H}_5\text{OH} \rightarrow \text{Cr}^{3+} + \text{CH}_3\text{CHO}$
21. $\text{H}_2\text{S} + \text{Cl}_2 \rightarrow \text{HCl} + \text{S}$
22. $\text{S}_2\text{O}_8^{2-} + \text{Mn}^{2+} \rightarrow \text{MnO}_2 + \text{SO}_4^{2-}$
23. $\text{H}_2\text{O}_2 \rightarrow \text{H}_2\text{O} + \text{O}_2$
24. $\text{Zn} + \text{Ag}^+ \rightarrow \text{Zn}^{2+} + \text{Ag}$
25. $\text{Mg} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{Mg}^{2+} + \text{H}_2$
26. $\text{H}_2\text{O}_2 + \text{I}^- \rightarrow \text{I}_2 + \text{H}_2\text{O}$
27. $\text{Cu}_2\text{O} \rightarrow \text{Cu} + \text{Cu}^{2+}$
28. $\text{OCl}^- + \text{I}^- \rightarrow \text{Cl}^- + \text{I}_2$
29. $\text{Au} + \text{CN}^- + \text{O}_2 \rightarrow [\text{Au}(\text{CN})_4]^- + \text{H}_2\text{O}$
30. $\text{NH}_4\text{NO}_2 \rightarrow \text{N}_2$
31. $\text{I}_2 \rightarrow \text{I}^- + \text{IO}_3^-$ (in alkaline solution)
32. $\text{MnO}_4^- + \text{OH}^- \rightarrow \text{MnO}_4^{2-} + \text{O}_2$ (in alkaline solution)

Set 18

1. $\text{Br}_2 + 2\text{I}^- \rightarrow 2\text{Br}^- + \text{I}_2$
2. $\text{Cu} + 2\text{Ag}^+ \rightarrow \text{Cu}^{2+} + 2\text{Ag}$
3. $\text{Mg} + \text{Pb}^{2+} \rightarrow \text{Mg}^{2+} + \text{Pb}$
4. $\text{Mg} + 2\text{H}^+ \rightarrow \text{Mg}^{2+} + \text{H}_2$
5. $2\text{Li} + 2\text{H}_2\text{O} \rightarrow 2\text{Li}^+ + 2\text{OH}^- + \text{H}_2$
6. $2\text{Na}_2\text{O}_2 + 2\text{H}_2\text{O} \rightarrow 4\text{Na}^+ + 4\text{OH}^- + \text{O}_2$
7. $2\text{Al} + 6\text{H}^+ \rightarrow 2\text{Al}^{3+} + 3\text{H}_2$
8. $\text{Mg} + \text{Cu}^{2+} \rightarrow \text{Mg}^{2+} + \text{Cu}$
9. $2\text{Al} + 3\text{Zn}^{2+} \rightarrow 2\text{Al}^{3+} + 3\text{Zn}$
10. $\text{MnO}_2 + 2\text{Cl}^- + 4\text{H}^+ \rightarrow \text{Mn}^{2+} + 2\text{H}_2\text{O} + \text{Cl}_2$
11. $\text{Cu} + \text{SO}_4^{2-} + 4\text{H}^+ \rightarrow \text{Cu}^{2+} + \text{SO}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$
12. $\text{Cu} + 2\text{NO}_3^- + 4\text{H}^+ \rightarrow \text{Cu}^{2+} + 2\text{NO}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$
13. $\text{SO}_2 + \text{OCl}^- + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{SO}_4^{2-} + \text{Cl}^- + 2\text{H}^+$
14. $3\text{H}_2\text{S} + 2\text{NO}_3^- + 2\text{H}^+ \rightarrow 3\text{S} + 2\text{NO} + 4\text{H}_2\text{O}$
15. $\text{Cu} + 2\text{Fe}^{3+} \rightarrow \text{Cu}^{2+} + 2\text{Fe}^{2+}$
16. $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} + 14\text{H}^+ + 6\text{Fe}^{2+} \rightarrow 2\text{Cr}^{3+} + 7\text{H}_2\text{O} + 6\text{Fe}^{3+}$
17. $2\text{MnO}_4^- + 16\text{H}^+ + 10\text{Cl}^- \rightarrow 2\text{Mn}^{2+} + 8\text{H}_2\text{O} + 5\text{Cl}_2$
18. $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} + 8\text{H}^+ + 3\text{H}_2\text{O}_2 \rightarrow 2\text{Cr}^{3+} + 7\text{H}_2\text{O} + 3\text{O}_2$
19. $2\text{Fe}^{2+} + \text{H}_2\text{O}_2 + 2\text{H}^+ \rightarrow 2\text{Fe}^{3+} + 2\text{H}_2\text{O}$
20. $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} + 8\text{H}^+ + 3\text{C}_2\text{H}_5\text{OH} \rightarrow 2\text{Cr}^{3+} + 3\text{CH}_3\text{CHO} + 7\text{H}_2\text{O}$
21. $\text{H}_2\text{S} + \text{Cl}_2 \rightarrow 2\text{HCl} + \text{S}$
22. $\text{S}_2\text{O}_8^{2-} + \text{Mn}^{2+} + 2\text{H}_2\text{O} \rightarrow 2\text{SO}_4^{2-} + \text{MnO}_2 + 4\text{H}^+$
23. $2\text{H}_2\text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O} + \text{O}_2$
24. $\text{Zn} + 2\text{Ag}^+ \rightarrow \text{Zn}^{2+} + 2\text{Ag}$
25. $\text{Mg} + 2\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{Mg}^{2+} + \text{H}_2 + 2\text{OH}^-$
26. $\text{H}_2\text{O}_2 + 2\text{I}^- + 2\text{H}^+ \rightarrow \text{I}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$
27. $\text{Cu}_2\text{O} + 2\text{H}^+ \rightarrow \text{Cu} + \text{Cu}^{2+} + \text{H}_2\text{O}$
28. $\text{OCl}^- + 2\text{I}^- + 2\text{H}^+ \rightarrow \text{Cl}^- + \text{I}_2 + \text{H}_2\text{O}$
29. $4\text{Au} + 16\text{CN}^- + 3\text{O}_2 + 12\text{H}^+ \rightarrow 4[\text{Au}(\text{CN})_4]^- + 6\text{H}_2\text{O}$
30. $\text{NH}_4\text{NO}_2 \rightarrow \text{N}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$
31. $3\text{I}_2 + 6\text{OH}^- \rightarrow \text{IO}_3^- + 5\text{I}^- + 3\text{H}_2\text{O}$
32. $4\text{MnO}_4^- + 4\text{OH}^- \rightarrow 4\text{MnO}_4^{2-} + \text{O}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$